

T-T (Term Tracker) (가제)

뒤풀이있나요 - 우태호, 김대웅, 이윤서, 이준원

1. 어떤 문제를 해결할 것인가? — 구체적인 사용자와 그들의 Pain Point

국내 온라인 서비스 이용자의 36%는 개인정보처리방침을, 52%는 데이터 보안 정책을 전혀 읽지 않는다. 이는 개인의 부주의보다는 구조적 문제다. 특히 웹 기반 서비스는 '가입하기' 클릭 하나에 약관 동의·결제 등록·자동갱신이 묶여 처리되어, 약관을 확인하지 않은 상태에서 계약 효력이 가장 즉각적으로 발생하는 환경이다. 공정거래위원회는 2025년 전자상거래법 개정을 통해 숨은 갱신·취소 방해 등 6개 유형의 다크패턴을 신규 금지했고, 실태조사에서 36개 사업자 45건을 시정했으며 적발된 사업자 모두 웹·구독 플랫폼이었다.

소비자의 어려움은 가입 전후 두 단계에 걸쳐 반복된다. 가입 전, 소비자는 수십 페이지의 전문 용어로 작성된 약관 전문을 제공받지만, 분량·난이도·시간 제약으로 인해 핵심 조항을 파악하기 어려운 상황에 놓인다. 또한 사업자가 홍보하는 혜택과 약관에 명시된 실제 보장 범위 간의 괴리가 발생하더라도, 소비자가 이를 사전에 확인하는 데는 상당한 시간과 노력이 요구된다. 가입 후, 약관 변경 고지가 전달되더라도 소비자가 변경된 내용을 실질적으로 확인하거나, 해당 변경이 자신의 계약 조건에 어떠한 영향을 미치는지 파악하기는 어렵다.

본 서비스의 주요 타겟은 OTT·SaaS·금융·보험·렌탈 등 복수의 웹 기반 구독 서비스에 가입되어 있으나, 약관을 체계적으로 검토할 시간·전문성·수단을 갖추지 못한 일반 소비자다.

2. 그 문제를 어떻게 해결할 것인가? — 서비스 구조와 핵심 기능

이용약관이 공시되는 웹 기반 서비스를 대상으로, 서비스명 또는 URL 입력만으로 약관을 분석해 제공하는 약관 통합 관리 웹서비스를 제공한다.

가입 전 — 직관적 이해와 정보 비대칭 해소. 도메인별 핵심 조항(자동갱신·위약금·면책·개인정보 활용)을 구조화해 즉시 제공하고, 유사 서비스의 실제 분쟁 사례를 함께 제시한다. 자연어로 질문하면 관련 원문 조항을 탐색·하이라이트하고 평문으로 해석한다.

가입 후 — 생애주기 기반 통합 관리 및 추적. 가입된 모든 서비스의 약관을 카테고리 및 세부 섹터 단위로 아카이빙해 한눈에 파악할 수 있도록 한다. 약관 변경 시 즉각적으로 알림을 발송하며, 이전 버전과 비교하여 '무엇이 어떻게 변경되었는지' 핵심을 요약하고 평문으로 번역해 제공한다. 무료체험 종료 일·자동갱신일 등 핵심 일정은 약관 캘린더로 시각화해 자동결제 전환 피해를 사전에 차단한다. "이번 진료비 청구할 수 있는 보험 있어?"처럼 상황을 자연어로 입력하면 가입된 전체 약관을 교차 탐색해 청구 가능한 근거 조항을 즉시 제시한다.

3. 왜 Upstage 제품으로 해결 가능한가? — 사용할 Upstage API와 그 선택 이유

약관 분석은 본질적으로 문서 파싱 → 핵심 조항 추출 → 평문 번역 → 근거 검증의 4단계 파이프라인이다. Upstage는 이 전 과정을 단일 벤더 스택으로 제공하는 사실상 유일한 한국어 특화 솔루션으로, 각 단계가 하나의 흐름으로 연결된다.

약관 원문이 입력되면 Document Parse가 PDF·이미지·HTML 형태를 막론하고 표·각주·단서조항의 다층 구조를 보존한 채 LLM이 해석 가능한 형태로 변환한다. 파싱된 구조 위에 Information Extraction이 도메인별 스키마(구독: 자동갱신 조건·해지 위약금 / 금융: 보장 범위·청구 절차)를 적용해 핵심 조항을 정형 데이터로 추출하며, 원문 페이지 좌표를 자동 반환해 사용자가 근거를 즉시 확인할 수 있도록 한다. 약관 변경이 발생하면 Embeddings가 변경 전후를 의미 단위로 벡터화해 실질적 권리 변경과 무실질 수정을 구분하고, Solar Pro 3의 Reasoning Mode가 "변경 전후 조건 → 사용자의 현재 계약 상태 → 실제 체감 영향"의 다단계 추론을 수행한다. 마지막으로 Groundedness Check가 모든 응답이 원문 조항에 실제 근거하는지를 자동 검증해, 법률·금융 도메인에서 발생할 수 있는 할루시네이션을 차단하는 신뢰성의 핵심 안전장치로 작동한다.